COVID-VEERKRACHT

Welke landen kwamen het best door COVID-19?

Zes criteria, open data van OWID, de Wereldbank, het IMF en Oxford, en één transparante gewogen score

AI-GEGENEREERD Analyse, code en slides gegenereerd door Claude (Anthropic AI)

HET DOEL

Veerkracht is niet in 1 getal te vatten

Het project begon als een zoektocht naar het beste vaccin. Dat liep vast: gegevens per vaccinmerk bestaan voor slechts 44 landen, tegenover 255 in de hoofddataset.

Dus werd de vraag breder: **welke landen kwamen het best door de pandemie?**

Wat we willen opleveren

- Een expliciete definitie van veerkracht
- Vergelijkbare cijfers per land, uit citeerbare open data
- Een ranking waarvan je de gewichten kunt zien en aanpassen
- Een controle van hoe robuust die ranking is

HOE WE VEERKRACHT DEFINIËREN

Zes criteria — lager is op elk criterium beter

Gezondheid

Oversterfte per miljoen (of gemelde sterfte, of de daling van de levensverwachting)

Economie

BBP-verlies 2020–23 t.o.v. de pre-COVID-prognose van het IMF (of de trend 2015–19)

Banen

Stijging van de werkloosheid: hoogste punt 2020–22 min 2019

Onderwijs

Weken dat scholen volledig gesloten waren, 2020–22

Vrijheid

Gemiddelde strengheid van de overheidsmaatregelen, 2020–22

Herstel

Jaren dat het BBP onder het niveau van 2019 bleef

Gezondheid is het kerncriterium (oranje). De zorgcapaciteit van vóór COVID wordt getoond als verklaring, niet gescoord.

HOE WE VEERKRACHT DEFINIËREN

Vier keuzes die de ranking veranderen

1 · De einddatum

Nieuw-Zeeland en Australië blinken uit tot 2021, daarna kwam het virus. We meten tot eind 2023.

2 · Appels met appels

Eilanden en jonge landen starten voor. Vergelijk België met zijn buurlanden, niet met Nieuw-Zeeland.

3 · Datakwaliteit

Landen met een slechte registratie van overlijdens ontbreken, of zien er beter uit dan ze waren.

4 · De gewichten

De gewichten bepalen grotendeels de winnaar, dus ze zijn expliciet, aanpasbaar en stresstestbaar.

Elke keuze is een bediening in de app: einddatum-schuifregelaar, peergroep, tabblad datakwaliteit, gewichtsschuiven

DEEL 2 · DE DATA

Zes open bronnen, één SQLite-database, één rij per land

Elk getal in de app is terug te voeren op een publieke download, en elke berekende waarde is gemarkeerd als afgeleid.

WAAR DE DATA VANDAAN KOMT

De bronnen in één oogopslag

Bron	Granulariteit	Gebruikt voor
Our World in Data (OWID)	dagelijks	Oversterfte en gemelde sterfte, strengheid, vaccinatie, IC
Oxford beleidstracker (OxCGRT)	dagelijks	Schoolsluitingen (indicator C1M)
Wereldbank — BBP	jaarlijks	Reëel BBP en groei, 2010–2025
Wereldbank — sociaal	jaarlijks	Werkloosheid, levensverwachting
Wereldbank — gezondheid	jaarlijks	Zorguitgaven, artsen, verpleegkundigen, bedden
IMF WEO, oktober 2019	jaarlijks	Pre-COVID BBP-prognose: de “zonder COVID”-basislijn

Volledige URL’s en ophaaldata: sources.md · opgehaald aug–nov 2026

BRON 1 · OUR WORLD IN DATA

De ruggengraat: dagelijkse gezondheidsdata per land

429.436

rijen in owid-covid-data.csv

239

locaties overgehouden na filtering

Kolom die we gebruiken	Oorspronkelijke bron
excess_mortality_cumulative_per_million	Human Mortality DB, World Mortality Dataset
total_deaths_per_million	WHO COVID-19-dashboard
stringency_index	Oxford OxCGRT, 2020–2022
people_fully_vaccinated_per_hundred	Nationale vaccinatierapporten
icu_patients_per_million	Nationale rapporten, vooral rijkere landen

github.com/owid/covid-19-data · opgehaald 2026-08-24

BRONNEN 2 & 3 · WERELDBANK EN IMF

Jaarcijfers voor economie, banen en gezondheidszorg

Wereldbank-API

World Development Indicators, 2010–2025, gedownload als JSON:

- Reëel BBP (constante US$ van 2015) en groei
- Werkloosheid (ILO-schatting)
- Levensverwachting bij geboorte
- Zorguitgaven, artsen, verpleegkundigen, ziekenhuisbedden

Landmetadata markeert aggregaten zoals “Europese Unie” zodat ze weggelaten kunnen worden.

IMF World Economic Outlook, okt 2019

Gepubliceerd **voordat iemand van COVID wist**. De groeiprognoses voor 2020–2024 vertellen wat elke economie zonder pandemie verwacht werd te doen.

194 landen, reële BBP-groei (NGDP_RPCH), opgehaald via DBnomics omdat imf.org geautomatiseerde downloads blokkeert.

api.worldbank.org/v2 · api.db.nomics.world (IMF/WEO:2019-10) · opgehaald nov 2026

BRON 4 · OXFORD COVID-19 GOVERNMENT RESPONSE TRACKER

Wat overheden deden, dag na dag

Nationale beleidsdata van 1 januari 2020 tot 31 december 2022: elke indicator voor maatregelen, economie, gezondheid en vaccinatie, plus de indexen.

Het bestand is 44 MB, dus het wordt door het buildscript gedownload en buiten git gehouden.

Twee dingen die we eruit halen

Strengheidsindex (0–100), via OWID: hoe streng de maatregelen waren → *vrijheid*

C1M-schoolsluiting (0–3), rechtstreeks van Oxford: niveau 3 = gesloten op alle niveaus → *onderwijs*

DEEL 3 · HOE WE HET VERWERKTEN

Vijf stappen van ruwe bestanden tot de app

1

Ruwe bronnen

CSV- en API-downloads

2

covid-resilience.db

SQLite, 175 MB: ruwe tabellen plus afgeleide tabellen

3

Parquet-export

0,9 MB in git: alleen selecteren en filteren

4

resilience.py

Eén rij per land, scores en rangen

5

app.py

Streamlit-UI, tien tabbladen

Vaste berekeningen (BBP-verlies, schoolweken, stijging werkloosheid…) gebeuren één keer, in **build_resilience_db.py**.

Alles wat van de zijbalk afhangt (einddatum, basislijn, peers, gewichten) gebeurt live, in **resilience.py**.

Herbouwen: python build_resilience_db.py (--refresh downloadt opnieuw) → python export_app_data.py

AFGELEID · ECONOMIE & HERSTEL

BBP-verlies: werkelijk BBP vs. een wereld zonder COVID

IMF-basislijn (standaard)

Laat het werkelijke BBP van 2019 groeien met de IMF-prognose van okt 2019 voor elk jaar 2020–23.

$$F(y) = BBP_{2019} \times \Pi\,(1 + g/100)$$

Trendbasislijn

Zet de gemiddelde groei van 2015–19 voort over 2020–23.

$$g = (BBP_{2019} / BBP_{2015})^{(1/4)} - 1$$

Verlies % = (Σ verwacht − Σ werkelijk) ÷ Σ verwacht, gesommeerd over 2020–2023

Herstel = aantal jaren in 2020–2024 dat het reële BBP onder het niveau van 2019 bleef (0–5).

Tabel gdp_covid_loss · gdp_loss_for_country(), imf_baseline_loss(), gdp_recovery() in build_resilience_db.py

AFGELEID · BANEN, ONDERWIJS, LEVENSVERWACHTING

Jaar- en dagreeksen worden elk één getal

Criterium	Berekening	Van
Gesloten schoolweken	Dagen met C1M = 3 in 2020–22, ÷ 7	OxCGRT dagelijks
Stijging werkloosheid	Hoogste percentage 2020–22 − 2019, in procentpunten	Wereldbank jaarlijks
Daling levensverwachting	2019 − laagste van 2020–22, in jaren	Wereldbank jaarlijks
Zorgcapaciteit	Laatste waarde 2015–19 per indicator	Wereldbank jaarlijks

Voorbeeld, stijging werkloosheid: België +0,88 (tijdelijke werkloosheid hield banen formeel) · VS +4,39 (massaontslagen in 2020) · Italië −0,39 (mensen stopten met werk zoeken, dus een negatieve waarde is geen goed nieuws)

Tabellen society_covid, health_capacity · school_closure_weeks(), social_changes(), health_capacity() · pandas pivot, geen loops

LIVE IN DE APP · RESILIENCE.PY

Dagdata, afgekapt op de einddatum

Notatie: T = gekozen einddatum · x_d = waarde van een maatstaf op dag d, voor één land · alleen dagen $d \le T$ tellen mee.

Maatstaf	In woorden	Formule
Oversterfte / M	Laatst bekende cumulatieve waarde; leeg als die ouder is dan 6 maanden	$E = x_{d^*}$, d^* = laatste dag $\le T$ met waarde
Gemelde sterfte / M	Hoogste waarde van een reeks die al oploopt (elke dag staat het totaal tot dan toe), dus geen som	$D = \max x_d \ (d \le T)$
% gevaccineerd	Hoogste waarde = eindniveau	$V = \max x_d \ (d \le T)$
IC-piek / M	De drukste dag: toont hoe overbelast de IC's op het slechtste moment waren (getoond, niet gescoord)	$I = \max x_d \ (d \le T)$
Gem. strengheid	Gemiddelde over alle dagen van 1 jan 2020 tot T (hoogstens 31 dec 2022)	$\bar{S} = (1/n) \cdot \Sigma\, x_d$, n = aantal dagen
Dagen tot 50% gevaccineerd	Eerste dag met ≥ 50% volledig gevaccineerd, min de start op 8 dec 2020	$\min\{ d : V_d \ge 50 \} - 8$ dec 2020
Oversterfte vs. gemeld	Verhouding, een signaal voor datakwaliteit	$E \div D$

Waarom niet overal een gemiddelde?

Sterfte en vaccinatie zijn cumulatief: ze tellen op. Het gemiddelde van zo'n reeks hangt af van *wanneer* iets gebeurde, niet van *hoeveel*; het eindtotaal (laatste waarde of maximum) is wat we vergelijken. **IC en strengheid zijn niveaus per dag**: IC nemen we als piek, strengheid als gemiddelde over de periode.

country_metrics(cutoff) · groupby("location") · daarna left join op ISO-code en select_peers() · einddata: eind 2020, 2021, 2022 of 2023

LIVE IN DE APP · RESILIENCE.PY

Dag- en jaardata komen samen per land

DAGELIJKS · OWID

Afkappen op de einddatum

Alle rijen tot de gekozen einddatum worden per maatstaf samengevat tot **één waarde per land**: laatste waarde, maximum of gemiddelde (zie vorige slide).

+

JAARLIJKS · WERELDBANK, IMF

Vast venster 2020–23

BBP-verlies wordt berekend op jaarcijfers, weer **één waarde per land**. Er zijn geen dagen bij betrokken.

→

KOPPELING

Op ISO-code

Een left join op de **ISO-code** van het land (`iso_code`). Alleen Kosovo wordt omgezet: `OWID_KOS` → `XKX`. Geen omrekening: er wordt niets geïnterpoleerd van jaar naar dag of opgeteld van dag naar jaar.

BBP-VERLIES, JAARCIJFERS PER LAND

$$g = (\mathrm{BBP}_{2019} / \mathrm{BBP}_{2015})^{1/4} - 1$$

$$F(y) = \mathrm{BBP}_{2019} \times (1 + g)^{y-2019}$$ (IMF-basislijn: $\mathrm{BBP}_{2019} \times \Pi(1 + g_{\mathrm{IMF}}(y)/100)$)

$$\text{Verlies \%} = (\Sigma_{y=2020\ldots2023} F(y) - \Sigma_{y=2020\ldots2023} A(y)) \div \Sigma_{y=2020\ldots2023} F(y) \times 100$$ F = verwacht, A = werkelijk BBP

Let op de mismatch: de gezondheidscijfers volgen de einddatum (2020, 2021, 2022 of 2023), maar het BBP-verlies beslaat altijd 2020–23. Bij een vroege einddatum staat een kort gezondheidsvenster naast een BBP-verlies van vier jaar.

country_metrics(cutoff) · gdp_loss_for_country() · left join op ISO-code (pandas merge) in resilience.py

VAN CRITERIA NAAR RANKING

Rangschikken, wegen, en dan de gewichten testen

1

Rang per criterium

Elk criterium wordt een rang geschaald van 0 (best) tot 1 (slechtst), zodat sterfte en weken vergelijkbaar zijn.

2

Gewogen score

Score = 100 × (1 − gewogen slechtheid). 100 = best op elk criterium. Landen met een ontbrekend criterium worden vermeld, niet verborgen.

3

Stabiliteitscheck

Herrangschik onder elke gewichtscombinatie op een raster van 0,1. In alle combinaties bovenaan = een robuust resultaat.

Standaardgewichten: **Gezondheid 5** | Economie 2 | Banen 1 | Onderwijs 1 | Vrijheid 1 | Herstel 1

score_countries() · weight_grid() · rank_stability() · capacity_correlations() · measure_correlations() · strongest_pairs()

WAT HANGT MET WAT SAMEN

Correlaties tussen alle maatstaven

	Oversterfte	Gemelde sterfte	Daling lev.verw.	BBP-verlies	Werkloosheid	Schoolsluitingen	Strengheid	Jaren BBP onder	% gevaccineerd
Oversterfte	1,00	0,72	0,61	0,03	-0,01	-0,04	-0,11	-0,09	-0,50
Gemelde sterfte	0,72	1,00	0,55	-0,09	0,20	0,20	0,15	0,25	0,37
Daling lev.verw.	0,61	0,55	1,00	0,09	0,27	0,29	0,16	0,20	0,14
BBP-verlies	0,03	-0,09	0,09	1,00	0,16	0,30	0,20	0,44	-0,16
Werkloosheid	-0,01	0,20	0,27	0,16	1,00	0,30	0,29	0,16	0,15
Schoolsluitingen	-0,04	0,20	0,29	0,30	0,30	1,00	0,58	0,30	0,22
Strengheid	-0,11	0,15	0,16	0,20	0,29	0,58	1,00	0,23	0,21
Jaren BBP onder	-0,09	0,25	0,20	0,44	0,16	0,30	0,23	1,00	0,07
% gevaccineerd	-0,50	0,37	0,14	-0,16	0,15	0,22	0,21	0,07	1,00

−1 ▬▬ +1 · **Spearman ρ** (rangcorrelatie: −1 tot +1, 0 = geen verband)
▢ |ρ| ≥ 0,5 = vuistregel voor een sterk verband

Wat het toont

Vrijheid vs. sterfte: strengheid en oversterfte correleren met ρ = −0,11 (67 landen), dus strenge regels gingen niet samen met minder of meer oversterfte.

Vaccinatie: een hoger aandeel volledig gevaccineerden gaat samen met minder oversterfte (ρ = −0,50).

Omkaderde paren (|ρ| ≥ 0,5): oversterfte vs. gemeld (0,72) en daling levensverwachting (0,61), gemelde sterfte vs. daling levensverwachting (0,55), en schoolsluitingen vs. strengheid (0,58): het regelcluster.

Voorzichtig: veel maatstaven volgen de nationale welvaart, en correlatie is geen causaliteit.

Tabblad Correlaties in de app · measure_correlations(), strongest_pairs() · alle landen ≥ 1 mln inwoners, eind 2023, IMF-basislijn

BEPERKINGEN VAN DE DATA

Waar je rekening mee moet houden

Dekking van oversterfte

Beschikbaar voor ongeveer 125 landen; niet leeftijdsgestandaardiseerd, dus oudere bevolkingen zien er slechter uit.

BBP-verlies is niet alleen COVID

De energiecrisis van 2022, oorlogen en olieprijspieken belanden in dezelfde kloof.

Beleidsdata stopt in 2022

Strengheid en schoolsluitingen beslaan alleen 2020–2022, ongeacht de einddatum.

Codes verschillen per bron

OWID, Wereldbank en IMF verschillen van mening over sommige ISO-codes (Kosovo) en over wat als land telt.

Het tabblad Datakwaliteit in de app toont welke landen welk criterium missen

Kortom

Doel: landen rangschikken op hoe goed ze door COVID-19 kwamen, met veerkracht gedefinieerd als zes expliciete criteria.

Data: OWID, Oxford OxCGRT, de Wereldbank en de pre-COVID-prognose van het IMF, allemaal publiek en gedateerd.

Verwerking: één SQLite-database, afgeleide tabellen per criterium, een kleine Parquet-export en een live, op gewichten geteste score.

Vragen? Probeer het live: https://covid-resilience.streamlit.app/

Of draai het lokaal: streamlit run app.py

AI-GEGENEREERD Analyse, code en slides gegenereerd door Claude (Anthropic AI)